

쿼리문 정의서

ANSI - SQL SCRIPT

작성일자	2026 - 08 - 25
쌍용교육센터 오라클 프로젝트 4조	
최유빈, 김요한, 김상준, 이동희, 권익성	

관리자 계정 쿼리문

요구사항번호	B - 01(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	관리자 계정및 로그인(tblAdmin)	작성자	최유빈
DML			

: 로그인, 관리자목록, 계정 수 확인

- - 1. 로그인

```
SELECT adminNumber AS 관리자번호,
adminName AS 관리자명
FROM tblAdmin
WHERE adminId = :adminId
AND adminPassword = :adminPassword;
```

- - 2. 관리자 계정 목록

```
SELECT adminNumber AS 관리자번호,
adminId AS 아이디,
adminName AS 관리자명
FROM tblAdmin
ORDER BY adminNumber;
```

요구사항번호	B - 02(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	기초 정보 관리	작성자	최유빈
DML			

: 과정명, 과목명, 강의실, 교재

B - 02 기초 정보 관리 — 과정명 (tblCourseCode)

- - 1. 입력

```
INSERT INTO tblCourseCode (courseCode, courseName)
VALUES (37, '생성형 AI 활용 SW개발자 양성과정');
COMMIT;
```

- - 2. 조회 (입력 확인)

```
SELECT courseCode AS 과정코드, courseName AS 과정명
FROM tblCourseCode
WHERE courseCode = 37;
```

- - 3. 수정

```
UPDATE tblCourseCode
SET courseName = 'LLM 기반 AI 서비스 개발자 양성과정'
WHERE courseCode = 37;
COMMIT;
```

- - 4. 삭제

```
DELETE FROM tblCourseCode
WHERE courseCode = 37;
COMMIT;
```

B - 02 기초 정보 관리 — 과목명 (tblSubject)

- - 1. 입력

```
INSERT INTO tblSubject (subjectNumber, subjectName)
VALUES (102, 'LangChain');
COMMIT;
```

- - 2. 조회

```
SELECT subjectNumber AS 과목번호, subjectName AS 과목명
FROM tblSubject
WHERE subjectNumber = 102;
```

- - 3. 수정

```
UPDATE tblSubject
SET subjectName = 'LangChain & RAG'
WHERE subjectNumber = 102;
COMMIT;
```

- - 4. 삭제

```
DELETE FROM tblSubject
WHERE subjectNumber = 102;
COMMIT;
```

B - 02 기초 정보 관리 — 강의실 (tblRoom)

- - 1. 입력

```
INSERT INTO tblRoom (roomNumber, roomName, roomCapacity)
VALUES (7, '강의실7', 24);
COMMIT;
```

- - 2. 조회

```
SELECT roomNumber AS 강의실번호, roomName AS 강의실명, roomCapacity AS 정원
FROM tblRoom
WHERE roomNumber = 7;
```

- - 3. 수정 (정원 24 → 28)

```
UPDATE tblRoom
SET roomCapacity = 28
WHERE roomNumber = 7;
COMMIT;
```

- - 4. 삭제

```
DELETE FROM tblRoom
WHERE roomNumber = 7;
COMMIT;
```

B - 02 기초 정보 관리 — 교재 (tblBook)

- - 1. 입력

```
INSERT INTO tblBook (bookNumber, bookName, bookPublisher, bookWriter)
VALUES (seqBook.NEXTVAL, '랭체인으로 LLM 서비스 만들기', '한빛미디어', '김성근');
COMMIT;
```

- - 2. 조회 (방금 입력한 교재 = 가장 큰 번호)

```
SELECT bookNumber AS 교재번호, bookName AS 교재명,
bookWriter AS 저자, bookPublisher AS 출판사
FROM tblBook
WHERE bookNumber = (SELECT MAX(bookNumber) FROM tblBook);
```

- - 3. 수정

```
UPDATE tblBook
SET bookName = '랭체인으로 LLM 서비스 만들기(개정판)',
bookPublisher = '길벗'
WHERE bookNumber = (SELECT MAX(bookNumber) FROM tblBook);
COMMIT;
```

- - 4. 삭제

```
DELETE FROM tblBook
WHERE bookNumber = (SELECT MAX(bookNumber) FROM tblBook);
COMMIT;
```

요구사항번호	B - 03(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	교사계정관리(tblTeacher + tblTeacherSubject)	작성자	최유빈
DML			

- - 1. 입력

```
INSERT INTO tblTeacher (teacherNumber, teacherName, teacherId, teacherPassword, teacherTel)
VALUES (11, '한지우', 'teacher11', '2851034', '010 - 4471 - 2058');
COMMIT;
```

- - 1 - 2. 강의 가능 과목 등록 (Java, Python)

```
INSERT INTO tblTeacherSubject (teacherNumber, subjectNumber)
VALUES (11, (SELECT subjectNumber FROM tblSubject WHERE subjectName = 'Java'));
INSERT INTO tblTeacherSubject (teacherNumber, subjectNumber)
VALUES (11, (SELECT subjectNumber FROM tblSubject WHERE subjectName = 'Python'));
COMMIT;
```

- - 2. 조회 (교사 정보 + 강의 가능 과목)

```
SELECT t.teacherNumber AS 교사번호,
t.teacherName AS 교사명,
t.teacherId AS 아이디,
t.teacherTel AS 전화번호,
LISTAGG(s.subjectName, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY s.subjectName) AS 강의가능과목
FROM tblTeacher t
LEFT OUTER JOIN tblTeacherSubject ts ON t.teacherNumber = ts.teacherNumber
LEFT OUTER JOIN tblSubject s ON ts.subjectNumber = s.subjectNumber
WHERE t.teacherNumber = 11
GROUP BY t.teacherNumber, t.teacherName, t.teacherId, t.teacherTel;
```

- - 3. 수정 (전화번호 변경)

```
UPDATE tblTeacher
SET teacherTel = '010 - 9902 - 3316'
WHERE teacherNumber = 11;
COMMIT;
```

- - 3 - 2. 강의 가능 과목 수정 (Python → Oracle)

```
UPDATE tblTeacherSubject
SET subjectNumber = (SELECT subjectNumber FROM tblSubject WHERE subjectName = 'Oracle')
WHERE teacherNumber = 11
AND subjectNumber = (SELECT subjectNumber FROM tblSubject WHERE subjectName = 'Python');
COMMIT;
```

- - 4. 삭제 (자식 테이블 먼저)

```
DELETE FROM tblTeacherSubject WHERE teacherNumber = 11;
DELETE FROM tblTeacher WHERE teacherNumber = 11;
COMMIT;
```

요구사항번호	B - 04(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	개설과정관리(tblCourse)	작성자	최유빈
DML			

- - 0. 사전 검증 : 강의실 중복 (0건이어야 등록 가능)

```
SELECT courseNumber AS 충돌과정번호,
TO_CHAR(courseStartDate, 'YYYY - MM - DD') || ' ~ ' ||
TO_CHAR(courseEndDate, 'YYYY - MM - DD') AS 충돌기간
FROM tblCourse
WHERE roomNumber = 1
AND courseStartDate <= TO_DATE('2027 - 12 - 31', 'YYYY - MM - DD')
AND TO_DATE('2027 - 07 - 01', 'YYYY - MM - DD') <= courseEndDate;
```

- - 0 - 2. 사전 검증 : 교사 중복 (0건이어야 등록 가능)

```
SELECT courseNumber AS 충돌과정번호,
TO_CHAR(courseStartDate, 'YYYY - MM - DD') || ' ~ ' ||
TO_CHAR(courseEndDate, 'YYYY - MM - DD') AS 충돌기간
FROM tblCourse
WHERE teacherNumber = 1
AND courseStartDate <= TO_DATE('2027 - 12 - 31', 'YYYY - MM - DD')
AND TO_DATE('2027 - 07 - 01', 'YYYY - MM - DD') <= courseEndDate;
```

- - 1. 입력

```
INSERT INTO tblCourse (courseNumber, courseStartDate, courseEndDate,
teacherNumber, roomNumber, courseCode, courseStatus, courseMonths)
VALUES (37,
TO_DATE('2027 - 07 - 01', 'YYYY - MM - DD'),
TO_DATE('2027 - 12 - 31', 'YYYY - MM - DD'),
1, 1, 1, '모집중', 6);
COMMIT;
```

- - 2. 조회 (과정명 · 기간 · 강의실 · 개설과목 등록 여부 · 등록 인원)

```
SELECT c.courseNumber AS 과정번호,
cc.courseName AS 과정명,
TO_CHAR(c.courseStartDate, 'YYYY - MM - DD') || ' ~ ' ||
TO_CHAR(c.courseEndDate, 'YYYY - MM - DD') AS 과정기간,
r.roomName AS 강의실명,
t.teacherName AS 담당교사,
CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM tblOffering o
WHERE o.courseNumber = c.courseNumber)
THEN 'O' ELSE 'X' END AS 개설과목등록여부,
(SELECT COUNT(*) FROM tblEnrollment e
WHERE e.courseNumber = c.courseNumber
AND e.enrollmentStatus <> '중도탈락') || '명' AS 교육생등록인원,
c.courseStatus AS 상태
FROM tblCourse c
INNER JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCode
INNER JOIN tblRoom r ON c.roomNumber = r.roomNumber
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE c.courseNumber = 37;
```

- - 3. 수정 (기간 연장 + 강의실 변경 + 상태 전환)

```
UPDATE tblCourse
SET courseEndDate = TO_DATE('2028 - 01 - 31', 'YYYY - MM - DD'),
roomNumber = 4,
courseStatus = '진행중',
courseMonths = 7
```

```
WHERE courseNumber = 37;  
COMMIT;
```

- - 4. 삭제

```
DELETE FROM tblCourse  
WHERE courseNumber = 37;  
COMMIT;
```

요구사항번호	B - 05(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	개설 과목 관리(tblOffering)	작성자	김요한
DML			

/* 개설 과목 등록 */

```
INSERT INTO tblOffering (
offeringNumber,
courseNumber,
subjectNumber,
bookNumber,
startOfferingDate,
endOfferingDate
) VALUES (
9001,
35,
21,
31,
TO_DATE('2026 - 10 - 01', 'YYYY - MM - DD'),
TO_DATE('2026 - 11 - 15', 'YYYY - MM - DD')
);
```

/* 개설 과목 수정 */

```
UPDATE tblOffering
SET endOfferingDate = TO_DATE('2026 - 11 - 10', 'YYYY - MM - DD')
WHERE offeringNumber = 9001;
```

/* 개설 과목 조회 */

```
SELECT
o.offeringNumber AS "개설과목번호",
cc.courseName AS "과정명",
s.subjectName AS "과목명",
b.bookName AS "교재명",
t.teacherName AS "담당교사",
TO_CHAR(o.startOfferingDate, 'YYYY - MM - DD')
|| ' ~ ' ||
TO_CHAR(o.endOfferingDate, 'YYYY - MM - DD') AS "과목기간"
FROM tblOffering o
INNER JOIN tblCourse c
ON o.courseNumber = c.courseNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc
ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber
INNER JOIN tblSubject s
ON o.subjectNumber = s.subjectNumber
INNER JOIN tblBook b
ON o.bookNumber = b.bookNumber
INNER JOIN tblTeacher t
ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE o.offeringNumber = 9001;
```

/* 개설 과목 삭제 */

```
DELETE FROM tblOffering
WHERE offeringNumber = 9001;
```

요구사항번호	B - 06(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	교육생 관리 및 수강등록관리(tblStudent + tblEnrollment)	작성자	김요한
DML			

/* 교육생 등록 */

```
INSERT INTO tblStudent (
studentNumber,
studentName,
studentTel,
studentAccountStatus,
studentId,
studentPassword
) VALUES (
9002,
'김테스트',
'010 - 9002 - 1111',
'등록',
'temp_student9002',
'1234567'
);
```

/* 수강 등록 */

```
INSERT INTO tblEnrollment (
enrollmentNumber,
enrollmentDate,
enrollmentStatus,
completionDate,
dropoutDate,
courseNumber,
studentNumber
) VALUES (
9002,
TO_DATE('2026 - 09 - 15', 'YYYY - MM - DD'),
'수강예정',
NULL,
NULL,
35,
9002
);
```

/* 교육생 정보 수정 */

```
UPDATE tblStudent
SET studentTel = '010 - 9002 - 2222'
WHERE studentNumber = 9002;
```

/* 수강 상태 수정 */

```
UPDATE tblEnrollment
SET enrollmentStatus = '수강중'
WHERE enrollmentNumber = 9002;
```

/* 교육생 및 수강 정보 조회 */

```
SELECT
st.studentNumber AS "교육생번호",
st.studentName AS "교육생명",
```

```
st.studentTel AS "전화번호",
st.studentId AS "아이디",
e.enrollmentStatus AS "수강상태",
cc.courseName AS "수강과정",
r.roomName AS "강의실"
FROM tblStudent st
INNER JOIN tblEnrollment e
ON st.studentNumber = e.studentNumber
INNER JOIN tblCourse c
ON e.courseNumber = c.courseNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc
ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber
INNER JOIN tblRoom r
ON c.roomNumber = r.roomNumber
WHERE st.studentNumber = 9002;
```

```
/* 수강 등록 삭제 */
DELETE FROM tblEnrollment
WHERE enrollmentNumber = 9002;
```

```
/* 교육생 삭제 */
DELETE FROM tblStudent
WHERE studentNumber = 9002;
```

요구사항번호	B - 07(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	시험관리 및 성적 조회(tblScoring + tblGrade)	작성자	김요한
DML			

/* 성적 등록을 위한 임시 교육생 등록 */

```
INSERT INTO tblStudent (
studentNumber,
studentName,
studentTel,
studentAccountStatus,
studentId,
studentPassword
) VALUES (
9003,
'이테스트',
'010 - 9003 - 1111',
'등록',
'temp_student9003',
'1234567'
);
```

/* 성적 등록을 위한 수강 등록 */

```
INSERT INTO tblEnrollment (
enrollmentNumber,
enrollmentDate,
enrollmentStatus,
completionDate,
dropoutDate,
courseNumber,
studentNumber
) VALUES (
9003,
TO_DATE('2026 - 09 - 15', 'YYYY - MM - DD'),
'수강중',
NULL,
NULL,
35,
9003
);
```

/* 배점 등록 */

```
INSERT INTO tblScoring (
scoringNumber,
offeringNumber,
scoringAttendance,
scoringWritten,
scoringPractical,
testDate
) VALUES (
9003,
45,
20,
40,
40,
TO_DATE('2026 - 11 - 15', 'YYYY - MM - DD')
```

```
);
```

```
/* 성적 등록 */
```

```
INSERT INTO tblGrade (  
gradeNumber,  
gradeAttendance,  
gradeWritten,  
gradePractical,  
studentNumber,  
offeringNumber  
) VALUES (  
9003,  
18,  
35,  
37,  
9003,  
45  
);
```

```
/* 배점 수정 */
```

```
UPDATE tblScoring  
SET scoringWritten = 35,  
scoringPractical = 45  
WHERE scoringNumber = 9003;
```

```
/* 성적 수정 */
```

```
UPDATE tblGrade  
SET gradeWritten = 34,  
gradePractical = 42  
WHERE gradeNumber = 9003;
```

```
/* 배점 및 성적 조회 */
```

```
SELECT  
cc.courseName AS "과정명",  
s.subjectName AS "과목명",  
st.studentName AS "교육생명",  
sc.scoringAttendance AS "출결배점",  
sc.scoringWritten AS "필기배점",  
sc.scoringPractical AS "실기배점",  
g.gradeAttendance AS "출결점수",  
g.gradeWritten AS "필기점수",  
g.gradePractical AS "실기점수",  
g.gradeAttendance  
+ g.gradeWritten  
+ g.gradePractical AS "총점"  
FROM tblGrade g  
INNER JOIN tblStudent st  
ON g.studentNumber = st.studentNumber  
INNER JOIN tblOffering o  
ON g.offeringNumber = o.offeringNumber  
INNER JOIN tblSubject s  
ON o.subjectNumber = s.subjectNumber  
INNER JOIN tblCourse c  
ON o.courseNumber = c.courseNumber  
INNER JOIN tblCourseCode cc  
ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber  
INNER JOIN tblScoring sc  
ON o.offeringNumber = sc.offeringNumber  
WHERE g.gradeNumber = 9003;
```

/* 성적 삭제 */

```
DELETE FROM tblGrade  
WHERE gradeNumber = 9003;
```

/* 배점 삭제 */

```
DELETE FROM tblScoring  
WHERE scoringNumber = 9003;
```

/* 수강 등록 삭제 */

```
DELETE FROM tblEnrollment  
WHERE enrollmentNumber = 9003;
```

/* 임시 교육생 삭제 */

```
DELETE FROM tblStudent  
WHERE studentNumber = 9003;
```

요구사항번호	B - 08(관리자)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	출결관리 및 출결조회(tblAttendance)	작성자	김요한
DML			

/* 출결 등록 */

```
INSERT INTO tblAttendance (
attendanceNumber,
attendanceDate,
attendanceType,
studentNumber
) VALUES (
900004,
TO_DATE('2026 - 08 - 26', 'YYYY - MM - DD'),
'출석',
1
);
```

/* 출결 상태 수정 */

```
UPDATE tblAttendance
SET attendanceType = '자각'
WHERE attendanceNumber = 900004;
```

/* 출결 조회 */

```
SELECT
st.studentNumber AS "교육생번호",
st.studentName AS "교육생명",
TO_CHAR(a.attendanceDate, 'YYYY - MM - DD') AS "출결일자",
a.attendanceType AS "출결상태"
FROM tblAttendance a
INNER JOIN tblStudent st
ON a.studentNumber = st.studentNumber
WHERE a.attendanceNumber = 900004;
```

/* 출결 삭제 */

```
DELETE FROM tblAttendance
WHERE attendanceNumber = 900004;
```

교사 계정 쿼리문

요구사항번호	C - 01(교사)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	교사계정	작성자	이동희
DML			

- - 교사는 시스템의 일부 기능을 로그인 과정을 거친 후에 사용할 수 있다.

select

teacherNumber as "교사번호",

teacherName as "교사이름"

from tblTeacher

where teacherId = 'minjun01' /*입력한 아이디*/

and teacherPassword = 'pw1234!@' /*입력한 비밀번호*/;

요구사항번호	C - 02(교사)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	강의스케줄조회	작성자	이동희
DML			

- - 자신의 강의 스케줄(과목번호, 과정명, 기간, 강의실, 과목명, 교재, 수강인원 등)을 확인할 수 있어야 한다.

- - 강의 상태는 날짜 기준(강의 예정 / 강의 중 / 강의 종료)으로 구분한다.

```
select
o.offeringNumber as "과목번호",
cc.courseName as "과정명",
c.courseStartDate as "과정시작일",
c.courseEndDate as "과정종료일",
r.roomName as "강의실",
s.subjectName as "과목명",
o.startOfferingDate as "과목시작일",
o.endOfferingDate as "과목종료일",
b.bookName as "교재명",
(select count(*) from tblEnrollment e
where e.courseNumber = c.courseNumber) as "교육생등록인원",
case
when o.startOfferingDate > sysdate then '강의 예정'
when o.endOfferingDate < sysdate then '강의 종료'
else '강의 중'
end as "강의상태"
from tblOffering o
inner join tblCourse c on o.courseNumber = c.courseNumber
inner join tblCourseCode cc on c.courseCode = cc.courseCodeNumber
inner join tblRoom r on c.roomNumber = r.roomNumber
inner join tblSubject s on o.subjectNumber = s.subjectNumber
inner join tblBook b on o.bookNumber = b.bookNumber
where c.teacherNumber = 1 /*교사번호*/
order by o.startOfferingDate;
```

- - 교육중인 과정에 등록된 교육생 정보(이름, 전화번호, 등록일, 수료 또는 중도탈락)를 확인할 수 있어야 한다.

```
select
st.studentName as "교육생이름",
st.studentTel as "전화번호",
e.enrollmentDate as "등록일",
e.enrollmentStatus as "수료/중도탈락여부",
e.completionDate as "수료일",
e.dropoutDate as "중도탈락일"
from tblEnrollment e
inner join tblStudent st on e.studentNumber = st.studentNumber
inner join tblCourse c on e.courseNumber = c.courseNumber
where c.teacherNumber = 1 /*교사번호*/
and c.courseStatus = '진행중';
```

요구사항번호	C - 06(교사)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	강의이력조회	작성자	이동희
DML			

- - 본인이 진행했던 과거 강의 이력 목록을 조회한다.
- - 정상 종료된 수업(완료)에 한해서만 조회가 가능하다.

```

select
lh.lectureHistoryNumber as "강의이력번호",
cc.courseName as "과정명",
c.courseStartDate as "과정시작일",
c.courseEndDate as "과정종료일",
lh.lectureStatus as "과정상태"
from tblLectureHistory lh
inner join tblCourse c on lh.courseNumber = c.courseNumber
inner join tblCourseCode cc on c.courseCode = cc.courseCodeNumber
where lh.teacherNumber = 1 /*교사번호(1~10)*/
and lh.lectureStatus = '완료' /*정상 종료된 것만*/
order by c.courseEndDate desc;

```

요구사항번호	C - 07(교사)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	Q&A 게시판 답변	작성자	김상준
DML			

조회 (SELECT)

- - 질문 + 답변을 함께 조회

```
SELECT
q.questionNumber, q.questionTitle, q.questionContents, q.questionDate,
a.answerContent, a.answerDate, t.teacherName
FROM tblQuestion q
LEFT JOIN tblAnswer a ON q.questionNumber = a.questionNumber
LEFT JOIN tblTeacher t ON a.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE q.questionNumber = :questionNumber;
```

추가 (INSERT)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE prcAnswerQuestion(
p_questionNumber NUMBER,
p_teacherNumber NUMBER,
p_answerContent VARCHAR2
) IS
v_count NUMBER;
v_courseTeacherNumber NUMBER;
BEGIN
```

- - 제약사항: 답변 내용 null 불가

```
IF p_answerContent IS NULL THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20004, '답변 내용은 필수입니다.');
```

- - 이미 답변이 달려있는지 확인

```
SELECT COUNT(*) INTO v_count
FROM tblAnswer
WHERE questionNumber = p_questionNumber;
IF v_count > 0 THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20003, '이미 답변이 등록된 질문입니다.');
```

- - 제약사항: 교사가 담당하는 과정의 질문인지 확인

```
SELECT c.teacherNumber INTO v_courseTeacherNumber
FROM tblQuestion q
JOIN tblCourse c ON q.courseNumber = c.courseNumber
WHERE q.questionNumber = p_questionNumber;
IF v_courseTeacherNumber != p_teacherNumber THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20005, '본인이 담당하는 과정의 질문에만 답변할 수 있습니다.');
```

- - 답변 등록

```
INSERT INTO tblAnswer(questionNumber, teacherNumber, answerContent, answerDate)
VALUES (p_questionNumber, p_teacherNumber, p_answerContent, SYSDATE);
```

- - 질문 상태를 답변완료로 변경

```
UPDATE tblQuestion
SET questionAnswerYN = 'Y'
WHERE questionNumber = p_questionNumber;
COMMIT;
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
```

```

RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20006, '존재하지 않는 질문 번호입니다.');
```

END;

/

- 실행문

```

BEGIN
prcAnswerQuestion(1, 3, '답변 내용 테스트');
END;
/
```

수정 (UPDATE)

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE prcUpdateAnswer(
p_questionNumber NUMBER,
p_teacherNumber NUMBER,
p_answerContent VARCHAR2
) IS
v_originalTeacher NUMBER;
BEGIN

- - 제약사항: null 불가
IF p_answerContent IS NULL THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20004, '답변 내용은 필수입니다.');
```

END IF;

- - 원래 답변을 작성한 교사인지 확인

```

SELECT teacherNumber INTO v_originalTeacher
FROM tblAnswer
WHERE questionNumber = p_questionNumber;
IF v_originalTeacher != p_teacherNumber THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20007, '본인이 작성한 답변만 수정할 수 있습니다.');
```

END IF;

```

UPDATE tblAnswer
SET answerContent = p_answerContent,
answerDate = SYSDATE
WHERE questionNumber = p_questionNumber;
COMMIT;
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20008, '해당 질문에 등록된 답변이 없습니다.');
```

END;

/

삭제(DELETE)

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE prcDeleteAnswer(
p_questionNumber NUMBER,
p_teacherNumber NUMBER
) IS
v_originalTeacher NUMBER;
BEGIN

- - 원래 답변을 작성한 교사인지 확인
SELECT teacherNumber INTO v_originalTeacher
FROM tblAnswer
WHERE questionNumber = p_questionNumber;
IF v_originalTeacher != p_teacherNumber THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20009, '본인이 작성한 답변만 삭제할 수 있습니다.');
```

END IF;

```

DELETE FROM tblAnswer
WHERE questionNumber = p_questionNumber;

- - 질문 상태를 다시 미답변으로 되돌림
```

```

UPDATE tblQuestion
SET questionAnswerYN = 'N'
WHERE questionNumber = p_questionNumber;
COMMIT;
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20008, '해당 질문에 등록된 답변이 없습니다.');
```

```

END;
/
-- 각각 CRUD 실행문
조회(SELECT)
```

```

-- 미답변 질문 목록
SELECT q.questionNumber, q.questionTitle, q.questionAnswerYN, c.teacherNumber
FROM tblQuestion q
JOIN tblCourse c ON q.courseNumber = c.courseNumber
WHERE q.questionAnswerYN = 'N';
```

```

-- 특정 질문 + 답변 상세 조회
SELECT
q.questionNumber, q.questionTitle, q.questionContents, q.questionDate,
a.answerContent, a.answerDate, t.teacherName
FROM tblQuestion q
LEFT JOIN tblAnswer a ON q.questionNumber = a.questionNumber
LEFT JOIN tblTeacher t ON a.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE q.questionNumber = 1;
-- 등록(INSERT)
BEGIN
prcAnswerQuestion(1, 3, '해당 오류는 Null 체크 누락으로 발생합니다. 조건문을 추가해보세요.');
```

```

END;
```

```

/
수정(UPDATE)
```

```

BEGIN
prcUpdateAnswer(1, 3, '수정된 답변 내용입니다.');
```

```

END;
```

```

/
삭제(DELETE)
```

```

BEGIN
prcDeleteAnswer(1, 3);
```

```

END;
```

```

/
```

요구사항번호	C - 08(교사)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	공지사항 작성	작성자	김상준
DML			

조회(SELECT)

- - 특정 과정의 공지사항 목록

```
SELECT n.noticeNumber, n.noticeContents, n.noticeDate, t.teacherName
FROM tblNoticeBoard n
JOIN tblTeacher t ON n.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE n.courseNumber = :courseNumber
ORDER BY n.noticeDate DESC;
```

- - 학생이 볼 수 있는 공지사항 (수강중인 과정 기준)

```
SELECT n.noticeNumber, n.noticeContents, n.noticeDate
FROM tblNoticeBoard n
JOIN tblEnrollment e ON n.courseNumber = e.courseNumber
WHERE e.studentNumber = :studentNumber
AND e.enrollmentStatus = '수강중'
ORDER BY n.noticeDate DESC;
```

등록 (INSERT)

```
INSERT INTO tblNoticeBoard(noticeNumber, noticeContents, noticeDate, courseNumber, teacherNumber)
VALUES (
(SELECT NVL(MAX(noticeNumber),0) + 1 FROM tblNoticeBoard),
'다음 주 월요일 실습실 변경 안내드립니다.',
SYSDATE,
29,
1
);
```

COMMIT;

수정 (UPDATE)

```
UPDATE tblNoticeBoard
SET noticeContents = '수정된 공지 내용입니다.',
noticeDate = SYSDATE
WHERE noticeNumber = 1;
COMMIT;
```

삭제(DELETE)

```
DELETE FROM tblNoticeBoard
WHERE noticeNumber = 1;
COMMIT;
```

교육생 계정 퀴리문

요구사항번호	D - 04(교육생)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	수강 완료 후 기능	작성자	권익성
DML			

- - 1. 수료생 자격 확인 및 담당 교사 정보 출력

- - 수료한 교육생 본인의 수강 정보와 과정명, 수료일자, 평가 대상 담당 교사명 조회

```
SELECT
e.enrollmentNumber AS "수강등록번호",
cc.courseName AS "수료과정명",
TO_CHAR(e.completionDate, 'YYYY - MM - DD') AS "수료일자",
t.teacherNumber AS "교사번호",
t.teacherName AS "담당교사명"
FROM tblEnrollment e
INNER JOIN tblCourse c ON e.courseNumber = c.courseNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE e.studentNumber = 1
AND e.enrollmentStatus = '수료';
```

- - 2. 교사 평가 입력

- - 수료생이 담당 교사에 대한 평점(1~5점) 및 평가 내용 등록

```
INSERT INTO tblTeacherEval (evalNumber, evalScore, evalComment, evalDate, teacherNumber, studentNumber)
VALUES (seqTeacherEval.NEXTVAL, 5, '자바 기초부터 실무 프로젝트 설계까지 꼼꼼하게 피드백해주셔서 많은 성장을 할 수 있었습니다.',
SYSDATE, 1, 1);
```

- - 3. 본인이 작성한 교사 평가 내역 조회

- - 로그인한 교육생이 작성한 교사 평가 정보 조회

```
SELECT
te.evalNumber AS "평가번호",
t.teacherName AS "담당교사명",
te.evalScore AS "부여평점",
te.evalComment AS "평가내용",
TO_CHAR(te.evalDate, 'YYYY - MM - DD') AS "작성일자"
FROM tblTeacherEval te
INNER JOIN tblTeacher t ON te.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE te.studentNumber = 3;
```

- - 4. 사후 취업 정보 최초 입력

- - 4 - 1. 취업 성공 시 입력

```
INSERT INTO tblEmployment (employmentNumber, empStatus, companyName, empDate, insuranceStatus, activityDesc, studentNumber, fieldNumber)
VALUES (seqEmployment.NEXTVAL, '취업', '(주)쌍용정보통신', TO_DATE('2026 - 07 - 15', 'YYYY - MM - DD'), '가입', '학원 추천 채용 1차 서류 통과 후 포트폴리오 기반 기술 면접 합격', 1, 1);
```

- - 4 - 2. 미취업 상태 시 입력

```
INSERT INTO tblEmployment (employmentNumber, empStatus, companyName, empDate, insuranceStatus, activityDesc, studentNumber, fieldNumber)
VALUES (seqEmployment.NEXTVAL, '미취업', NULL, NULL, '미가입', '백엔드 주요 기업 10곳 서류 접수 완료 및 코딩 테스트 스터디 참여 중', 24, NULL);
```

- - 5. 사후 취업 정보 수정

- - 미취업 상태에서 취업 성공 시 취업처 및 분야 갱신

```
UPDATE tblEmployment
SET
empStatus = '취업',
companyName = '카카오엔터프라이즈',
```

```
empDate = TO_DATE('2026 - 09 - 01', 'YYYY - MM - DD'),
insuranceStatus = '가입',
fieldNumber = 1,
activityDesc = '하반기 수시 채용 코딩테스트 및 시스템 아키텍처 기술 면접 최종 합격'
WHERE studentNumber = 24;
```

- - 6. 본인의 사후 취업 현황 및 활동 이력 조회

- - 교육생 본인의 취업 상태 및 취업 분야(미취업 시 '미지정' 처리) 조회

```
SELECT
s.studentName AS "교육생명",
e.empStatus AS "취업상태",
NVL(e.companyName, ' - ') AS "회사명",
TO_CHAR(e.empDate, 'YYYY - MM - DD') AS "입사일",
e.insuranceStatus AS "고용보험가입",
NVL(f.fieldName, '미지정') AS "취업분야",
e.activityDesc AS "취업활동내역"
FROM tblEmployment e
INNER JOIN tblStudent s ON e.studentNumber = s.studentNumber
LEFT OUTER JOIN tblField f ON e.fieldNumber = f.fieldNumber
WHERE e.studentNumber = 1;
```

요구사항번호	D - 05(교육생)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	상담일지 조회	작성자	권익성
DML			

- - 1. 본인의 상담일지 목록 조회

- - 로그인한 교육생을 대상으로 작성된 모든 상담 내역 목록을 최신 상담일자순으로 조회

```
SELECT
c.consultNumber AS "상담번호",
c.consultTitle AS "상담제목",
t.teacherName AS "담당교사명",
TO_CHAR(c.consultDate, 'YYYY - MM - DD') AS "상담일자"
FROM tblConsultation c
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE c.studentNumber = 14
ORDER BY c.consultDate DESC, c.consultNumber DESC;
```

- - 2. 본인의 특정 상담일지 상세 내용 조회

- - 목록에서 특정 상담 내역을 선택했을 때 상세 상담 제목 및 면담 기록 내용 조회

```
SELECT
c.consultNumber AS "상담번호",
c.consultTitle AS "상담제목",
t.teacherName AS "담당교사명",
t.teacherTel AS "교사연락처",
TO_CHAR(c.consultDate, 'YYYY - MM - DD') AS "상담일자",
c.consultContent AS "상담내용"
FROM tblConsultation c
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE c.consultNumber = 1
AND c.studentNumber = 14;
```

- - 3. 수강 과정 정보와 연계된 본인 상담일지 종합 조회

- - 현재 수강 중이거나 수료한 과정의 과정명과 함께 본인의 상담 기록을 전체 조회

```
SELECT
cc.courseName AS "수강과정명",
e.enrollmentStatus AS "수강상태",
t.teacherName AS "담당교사명",
c.consultTitle AS "상담제목",
c.consultContent AS "상담내용",
TO_CHAR(c.consultDate, 'YYYY - MM - DD') AS "상담일자"
FROM tblConsultation c
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
INNER JOIN tblStudent s ON c.studentNumber = s.studentNumber
INNER JOIN tblEnrollment e ON s.studentNumber = e.studentNumber
INNER JOIN tblCourse crs ON e.courseNumber = crs.courseNumber AND crs.teacherNumber = t.teacherNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc ON crs.courseCode = cc.courseCodeNumber
WHERE c.studentNumber = 14
ORDER BY c.consultDate DESC;
```

요구사항번호	D - 06(교육생)	작성일	2026 - 08 - 25
요구사항명	소모임 관리	작성자	권익성
DML			

- 1. 수강 중인 교육생 자격 확인 및 참여 가능 소모임 목록 조회
- 현재 수강 중인 교육생을 대상으로 모집 중인 소모임 목록 및 현재 승인 인원 수 조회

```
SELECT
sg.studyNumber AS "소모임번호",
sg.studyTitle AS "소모임주제",
sg.studyContent AS "소개내용",
s.studentName AS "개설자명",
TO_CHAR(sg.studyStartDate, 'YYYY - MM - DD') || ' ~ ' || TO_CHAR(sg.studyEndDate, 'YYYY - MM - DD') AS "활동기간",
COUNT(CASE WHEN sgm.applyStatus = '완료' THEN 1 END) || ' / ' || sg.maxMember AS "참여인원현황",
sg.studyStatus AS "모집상태"
FROM tblStudyGroup sg
INNER JOIN tblStudent s ON sg.studentNumber = s.studentNumber
LEFT OUTER JOIN tblStudyGroupMember sgm ON sg.studyNumber = sgm.studyNumber
WHERE sg.studyStatus = '모집중'
GROUP BY
sg.studyNumber,
sg.studyTitle,
sg.studyContent,
s.studentName,
sg.studyStartDate,
sg.studyEndDate,
sg.maxMember,
sg.studyStatus
ORDER BY sg.studyStartDate ASC;
```

- 2. 신규 소모임 개설
- 수강 중인 교육생이 새로운 스터디/프로젝트 소모임을 등록 (개설자: 1번 교육생)

```
INSERT INTO tblStudyGroup (studyNumber, studyTitle, studyContent, maxMember, studyStartDate, studyEndDate, studyStatus,
studentNumber)
VALUES (
seqStudyGroup.NEXTVAL,
'Spring Boot & JPA 백엔드 포트폴리오 스터디',
'매주 주말 실무 API 설계 및 코드 리뷰를 진행할 팀원을 모집합니다.',
4,
TO_DATE('2026 - 09 - 01', 'YYYY - MM - DD'),
TO_DATE('2026 - 11 - 30', 'YYYY - MM - DD'),
'모집중',
1
);
```

- 3. 소모임 참가 신청
- 수강 중인 교육생이 특정 소모임에 참여 신청 등록 (신청자: 2번 교육생, 초기 상태: '대기')

```
INSERT INTO tblStudyGroupMember (memberNumber, applyDate, applyStatus, studyNumber, studentNumber)
VALUES (seqStudyGroupMember.NEXTVAL, SYSDATE, '대기', 1, 2);
```

- 4. 개설자의 신청자 목록 확인 및 상세 조회
- 내가 개설한 소모임에 신청한 교육생 명단 및 수락 대기 상태 조회 (개설자: 1번 교육생)

```
SELECT
sgm.memberNumber AS "신청번호",
sg.studyTitle AS "소모임명",
s.studentName AS "신청자명",
s.studentTel AS "연락처",
```

```
TO_CHAR(sgm.applyDate, 'YYYY - MM - DD') AS "신청일자",
sgm.applyStatus AS "승인상태"
FROM tblStudyGroupMember sgm
INNER JOIN tblStudyGroup sg ON sgm.studyNumber = sg.studyNumber
INNER JOIN tblStudent s ON sgm.studentNumber = s.studentNumber
WHERE sg.studentNumber = 1
ORDER BY sgm.applyDate ASC;
```

- - 5. 개설자의 신청자 승인 처리

- - 5 - 1. 신청 승인 처리 ('대기' - > '완료')

```
UPDATE tblStudyGroupMember
SET applyStatus = '완료'
WHERE memberNumber = 25;
```

- - 6. 정원 마감에 따른 소모임 상태 변경

- - 승인 인원이 정원에 도달했거나 개설자가 수동으로 마감 처리할 때 상태 갱신

```
UPDATE tblStudyGroup
SET studyStatus = '마감'
WHERE studyNumber = 1;
```

- - 7. 소모임 탈퇴 및 신청 취소

- - 신청 대기 중 취소하거나 기존 팀원이 소모임에서 탈퇴하는 경우 레코드 삭제

```
DELETE FROM tblStudyGroupMember
WHERE studyNumber = 1
AND studentNumber = 2;
```